

VRISA – Documentación Técnica y Manual de Usuario

1. Introducción

VRISA es una plataforma académica para el monitoreo de calidad del aire. Permite a las instituciones registrar estaciones de medición, almacenar variables atmosféricas y consultar reportes diarios mediante una interfaz web y una API REST.

Este documento está dividido en dos partes:

1. **Documentación técnica:** arquitectura, tecnologías, estructura del código, API y despliegue.
 2. **Manual de usuario:** guía paso a paso para utilizar la plataforma.
-

PARTE I – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2. Arquitectura general

La solución sigue una arquitectura cliente-servidor:

- **Frontend (cliente):** SPA en React que consume la API vía HTTP/JSON.
- **Backend (servidor):** API REST construida con Django REST Framework.
- **Base de datos:** PostgreSQL con extensión PostGIS para soportar datos geoespaciales.
- **Despliegue local:** Docker Compose, que orquesta tres contenedores:
 - `vrisa_db` (PostgreSQL + PostGIS)
 - `vrisa_backend` (Django)
 - `vrisa_frontend` (React)

Comunicación:

- El frontend se comunica con el backend a través de peticiones `axios` a `http://localhost:8000/api/...`
- El backend accede a la base de datos PostgreSQL a través de la red interna definida en Docker Compose.

3. Tecnologías utilizadas

Backend

- **Lenguaje:** Python 3.12
- **Framework:** Django 6 + Django REST Framework
- **Autenticación:** JSON Web Tokens (JWT) con SimpleJWT.

- **Base de datos:** PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 (imagen `postgis/postgis:16-3.4`).
- **ORM:** Django ORM.

Frontend

- **Lenguaje:** JavaScript (ES6+)
- **Framework:** React (Create React App)
- **Estilos:** Bootstrap + CSS propio
- **HTTP Client:** Axios
- **Ruteo:** `react-router-dom`

Despliegue / DevOps

- **Docker:** Contenerización de backend, frontend y base de datos.
- **Docker Compose:** Orquestación local (`docker-compose.yml`).

4. Estructura de carpetas (resumen)

```

Vrisa BD/
  backend/
    config/          # Configuración global de Django
    settings.py
    urls.py
    ...
    core/            # App principal del dominio
    models.py        # Modelos: Institución, Estación, Medición, Alerta...
    serializers.py
    views.py
    urls.py
    admin.py
    manage.py
    Dockerfile
  frontend/
    src/
      api.js          # Configuración Axios (baseUrl + interceptores JWT)
      components/     # Home, Login, Register, Dashboard, modales...
      App.js
      index.js
    public/
      mapaHome.png
    Dockerfile
  docker-compose.yml
  README.md

```

5. Modelo de datos

Entidades principales

- **Institución**
 - id_institucion (PK)
 - nombre
 - Otros campos administrativos.
- **Estación**
 - id_estacion (PK)
 - nombre
 - estado (activa, mantenimiento, inactiva)
 - latitud, longitud
 - institucion (FK → Institución)
- **Medición**
 - id_medicion (PK)
 - estacion (FK → Estación)
 - fecha
 - pm25, pm10, no2, o3
 - temperatura, humedad, velocidad_viento
- **Alerta** (estructura disponible para futuras extensiones).

Relaciones

- Una **Institución** puede tener muchas **Estaciones** (1:N).
- Una **Estación** puede tener muchas **Mediciones** (1:N).

6. API REST

Los endpoints principales (prefijo /api/) son:

Autenticación

- POST /api/register/
Registro de nuevo usuario.
- POST /api/token/
Obtención de token de acceso y refresh (JWT).
- POST /api/token/refresh/
Renovación de token de acceso a partir de refresh.

Instituciones

- GET /api/instituciones/
Lista de instituciones.
- POST /api/instituciones/
Crea una nueva institución.

- GET /api/instituciones/{id}/
Detalle de institución.
- PUT/PATCH /api/instituciones/{id}/
Actualización.
- DELETE /api/instituciones/{id}/
Eliminación (según permisos).

Estaciones

- GET /api/estaciones/
Lista de estaciones. Soporta filtros por:
 - nombre
 - estado
 - institucion (id)
- POST /api/estaciones/
Crea una nueva estación.
- GET /api/estaciones/{id}/
Detalle de estación.
- PUT/PATCH /api/estaciones/{id}/
Edición.
- DELETE /api/estaciones/{id}/
Eliminación.

Mediciones

- GET /api/mediciones/
Lista de mediciones. Filtros importantes:
 - estacion (id de estación)
 - fecha (YYYY-MM-DD)

Ejemplo:
/api/mediciones/?estacion=3&fecha=2025-01-12
- POST /api/mediciones/
Crea una medición asociada a una estación y fecha.
- GET /api/mediciones/{id}/
Detalle de medición.

Alertas

- GET /api/alertas/

- `POST /api/alertas/`
(Listo para futura lógica de alertas).

7. Seguridad y autenticación

- La API utiliza **JWT**.
- Solo algunas rutas (registro, obtención de token) están abiertas; el resto exige `Authorization: Bearer <token>`.
- En el frontend, el token se almacena (por ejemplo) en `localStorage` y se adjunta a cada petición mediante un interceptor de Axios definido en `src/api.js`.

8. Despliegue con Docker Compose

8.1 Requisitos previos

- Docker Desktop instalado y en ejecución.
- Python (solo si se quiere ejecutar fuera de Docker).

8.2 Arranque de los servicios

Desde la raíz del proyecto:

```
docker-compose up
```

Servicios disponibles:

- Frontend: `http://localhost:3001`
- API: `http://localhost:8000/api/`
- Admin Django: `http://localhost:8000/admin/`

Para detener:

```
Ctrl + C    # en la terminal donde se ejecuta
docker-compose down
```

8.3 Migraciones y superusuario (opcional)

Si se requiere ejecutar comandos de Django dentro del contenedor backend:

```
docker-compose exec backend python manage.py migrate
docker-compose exec backend python manage.py createsuperuser
```

PARTE II – MANUAL DE USUARIO

9. Requisitos para el usuario final

- Navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox).
- Conexión a la red donde esté desplegado VRISA (en entorno local, `localhost`).

La URL principal de la aplicación es:

`http://localhost:3001`

10. Pantalla de inicio (Home)

Al ingresar se muestra:

- Un encabezado con el nombre **VRISA** y el menú:
 - **Inicio**
 - **Inicia sesión**
 - **Regístrate**
- Un bloque central con el eslogan “Mide. Comprende. Actúa.”
- Un mapa de ejemplo con los puntos de medición.

Desde esta pantalla el usuario puede ir a:

- **Regístrate:** para crear una cuenta.
- **Inicia sesión:** para acceder al panel de institución.

11. Registro de usuario

1. Hacer clic en **Regístrate** en la barra superior.
2. Completar los campos requeridos (nombre, correo, contraseña).
3. Confirmar el registro.

Si el registro es exitoso, el sistema lo redirige a la página de inicio de sesión para que pueda autenticarse.

12. Inicio de sesión

1. Ir a **Inicia sesión**.
2. Ingresar correo y contraseña registrados.
3. Pulsar **Iniciar sesión**.

Si las credenciales son válidas, el sistema muestra el **Panel de institución**.

13. Panel de institución

El panel muestra:

- Un encabezado con el título “Panel de institución” y el número de estaciones registradas.
- Botones principales:
 - **Registrar institución**
 - + **Nueva estación**
 - + **Añadir medición**
- Una serie de filtros y campos:
 - Búsqueda por **nombre de estación**.
 - Filtro por **estado** (Activa, En mantenimiento, Inactiva).
 - Filtro por **institución**.
 - Selector de **fecha** (día para consultar las mediciones).
- División en dos columnas:
 - Izquierda: lista de **estaciones de monitoreo**.
 - Derecha: panel de **reportes y datos** para la estación y día seleccionados.

14. Registrar una institución

1. En el panel, pulsar **Registrar institución**.
2. Completar los datos de la institución (nombre y demás campos).
3. Guardar.

La nueva institución aparecerá en el selector de instituciones del panel y podrá asociarse a futuras estaciones.

15. Crear una estación de monitoreo

1. Pulsar + **Nueva estación**.
2. En el formulario, indicar:
 - Nombre de la estación.
 - Estado (activa, mantenimiento, inactiva).
 - Latitud y longitud.
 - Institución a la que pertenece.
3. Guardar.

La estación aparece en la lista de la columna izquierda.

16. Buscar y filtrar estaciones

En la parte superior del panel:

1. En **Buscar por nombre**, escribir una parte del nombre de la estación.
2. En **Estado**, seleccionar un estado específico o “Todas”.
3. En **Institución**, seleccionar una institución concreta o “Todas”.
4. Pulsar **Buscar / Filtrar**.

La lista de estaciones se actualiza mostrando solo aquellas que cumplen los criterios.

17. Seleccionar un día y ver mediciones

1. Seleccionar una estación en la lista de la izquierda (se resaltará en azul).
2. En el filtro de fecha, escoger el día que se desea consultar.
3. El panel de la derecha mostrará:
 - Nombre de la estación.
 - Día seleccionado.
 - Ubicación aproximada.
 - Las mediciones registradas para ese día (PM2.5, PM10, NO_x, O₃, temperatura, humedad, viento).

Si no hay mediciones registradas para esa combinación de estación/día, se mostrará un mensaje indicando que no existen datos y que se pueden registrar nuevas mediciones.

18. Registrar una nueva medición

1. Asegurarse de haber:
 - Seleccionado una **estación**.
 - Seleccionado un **día** en el calendario.
2. Pulsar el botón + **Añadir medición**.
3. Completar los campos de contaminantes y variables meteorológicas.
4. Guardar.

La medición quedará asociada a la estación y fecha elegidas, y aparecerá en la lista de mediciones del panel.

Si se intenta abrir el formulario sin haber seleccionado estación y fecha, el sistema muestra mensajes explicativos para guiar al usuario.

19. Cerrar sesión

Dependiendo de la implementación del menú de usuario, generalmente se podrá:

1. Hacer clic en el botón o enlace de **Cerrar sesión** (o equivalente).
2. El sistema borrará el token almacenado y redirigirá a la página de inicio o de login.

20. Mensajes de error frecuentes

- **Credenciales inválidas:** aparece un mensaje al intentar iniciar sesión con correo o contraseña incorrectos.
- **Acceso no autorizado (401):** cuando se pierde el token o se intenta acceder al panel sin iniciar sesión.
- **Campos obligatorios vacíos:** el formulario indica qué campos se deben completar antes de enviar.

21. Trabajo futuro (visión de producto)

- Incorporar visualizaciones gráficas (series temporales, mapas interactivos, índices de calidad del aire).
- Integrar una app móvil (React Native) para consulta en campo.
- Implementar roles avanzados: administrador de plataforma, administrador de institución, operador de estación.
- Exportar reportes en PDF/Excel directamente desde el panel.

Fin de la documentación técnica y manual de usuario de VRISA.